UBND PHƯỜNG YÊN SỞ
TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN

ĐỀ KIỂM TRA THÁNG 10 (GIỮA HKI)
Môn kiểm tra: TOÁN – LỚP 9
Ngày kiểm tra: 27/10/2026
Thời gian làm bài : 120 phút

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề 2 – Đề kiểm tra gồm 02 trang)

Bài 1. (1,5 điểm) Giải các phương trình sau

1) $(x+3)(2x-1)=0$

2) $\dfrac{x+3}{x-3}-\dfrac{3}{x}=\dfrac{18}{x^2-3x}$

Bài 2. (1,5 điểm) Giải các hệ phương trình sau

1) $\begin{cases}-2x+y=-5\\x+2y=0\end{cases}$

2) $\begin{cases}-\dfrac{1}{x}+2y=3\\\dfrac{2}{x}-3y=1\end{cases}$

Bài 3. (2,5 điểm)

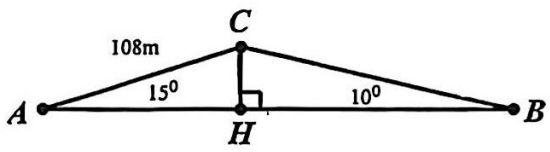
1) Năm ngoái, hai đơn vị sản xuất nông nghiệp thu hoạch được 800 tấn thóc. Năm nay, đơn vị thứ nhất làm vượt mức 15%, đơn vị thứ hai làm vượt mức 20% so với năm ngoái. Do đó cả hai đơn vị thu hoạch được 945 tấn thóc. Hỏi năm ngoái, mỗi đơn vị thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc?

2) Có hai bể nước, bể thứ nhất chứa 1300 lít và bể thứ hai chứa 800 lít. Người ta tháo ra cùng một lúc ở bể thứ nhất mỗi phút 25 lít và ở bể thứ hai mỗi phút 15 lít. Hỏi sau bao lâu số nước còn lại ở hai bể bằng nhau.

3) Xác định a và b để đồ thị của hàm số y= ax + b đi qua hai điểm A (-2; 1) và B (-4; 2)

Bài 4. (4 điểm)

1) Một người đi xe đạp lên dốc nghiêng AC có độ dài 108m như hình vẽ. Biết quãng đường lên dốc AC tạo với phương nằm ngang góc CAH bằng 15^0

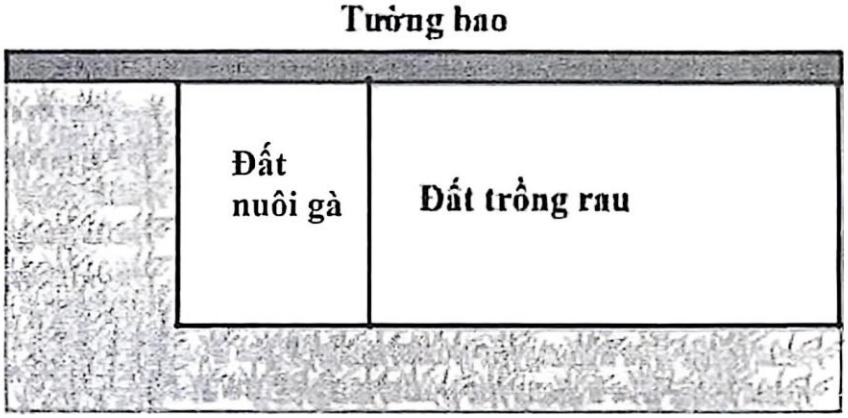


a, Tính chiều cao CH của con dốc (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)
b, Khi xuống dốc người đó đi với vận tốc trung bình 3m/giây. Hỏi sau bao nhiêu giây từ đỉnh dốc người đó xuống đến chân dốc ở vị trí điểm B biết $\widehat{CBH}=10^0$ (các kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

2) Cho ΔABC nhọn (AB >AC). Từ B kẻ tia Bx vuông góc với AB, từ C kẻ tia Cy vuông góc AC, Bx cắt Cy tại D.
   a) Chứng minh bốn điểm A, B, D, C cùng thuộc một đường tròn.
   b) Kẻ đường cao AH của tam giác ABC. Gọi K là chân đường vuông góc kẻ từ B đến AD, AD cắt BC tại E. Chứng minh rằng : AE.EK = HE.EB và $\widehat{KHB}=\widehat{DBK}$
   c) Gọi M là trung điểm của BC, I là trung điểm của AB. Chứng minh $2.\sin\widehat{MIK}=\dfrac{HK}{IK}$

Bài 5(0,5 điểm)

Gia đình bác Nam có một khu đất hình chữ nhật, một cạnh đã được xây tường bao. Trên khu đất này bác Nam định cải tạo thành hai phần đất có dạng hình chữ nhật với 120m hàng rào để trồng rau và nuôi gà(tham khảo hình vẽ dưới đây). Ở đó bác đã tận dụng tường bao có sẵn để làm một cạnh của hàng rào. Vậy để rào khu đất trồng rau, nuôi gà sao cho diện tích lớn nhất thì kích thước các cạnh sẽ như thế nào?



----------Hết----------

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI THAM KHẢO

Được thực hiện bởi AI & THCS.TOANMATH.com

Bài 1.

1) $(x+3)(2x-1)=0$

$\Leftrightarrow x+3=0$ hoặc $2x-1=0$

$\Leftrightarrow x=-3$ hoặc $x=\dfrac{1}{2}$.

Vậy phương trình có nghiệm $x=-3$; $x=\dfrac{1}{2}$.

2) $\dfrac{x+3}{x-3}-\dfrac{3}{x}=\dfrac{18}{x^2-3x}$. Điều kiện xác định: $x\neq 0$, $x\neq 3$.

Quy đồng mẫu $x(x-3)$ rồi khử mẫu, ta được: $x(x+3)-3(x-3)=18$

$\Leftrightarrow x^2+3x-3x+9=18$

$\Leftrightarrow x^2=9$

$\Leftrightarrow x=3$ (không thỏa mãn điều kiện) hoặc $x=-3$ (thỏa mãn điều kiện).

Vậy phương trình có nghiệm $x=-3$.

Bài 2.

1) $\begin{cases}-2x+y=-5\\ x+2y=0\end{cases}$

Từ phương trình thứ hai suy ra $x=-2y$. Thế vào phương trình thứ nhất:
$-2(-2y)+y=-5\Leftrightarrow 5y=-5\Leftrightarrow y=-1$.

Suy ra $x=-2\cdot(-1)=2$.

Vậy hệ phương trình có nghiệm $(x;y)=(2;-1)$.

2) $\begin{cases}-\dfrac{1}{x}+2y=3\\ \dfrac{2}{x}-3y=1\end{cases}$. Điều kiện: $x\neq 0$.

Đặt $u=\dfrac{1}{x}$, hệ trở thành $\begin{cases}-u+2y=3\\ 2u-3y=1\end{cases}$.

Từ phương trình thứ nhất suy ra $u=2y-3$. Thế vào phương trình thứ hai:
$2(2y-3)-3y=1\Leftrightarrow y-6=1\Leftrightarrow y=7$.

Suy ra $u = 2 \cdot 7 - 3 = 11$, do đó $\frac{1}{x} = 11 \Leftrightarrow x = \frac{1}{11}$ (thỏa mãn).

Vậy hệ phương trình có nghiệm $(x; y) = \left(\frac{1}{11}; 7\right)$.

Bài 3.

1) Gọi số tấn thóc năm ngoái đơn vị thứ nhất và đơn vị thứ hai thu hoạch được lần lượt là x, y (tấn) với $0 < x < 800$, $0 < y < 800$.

Năm ngoái hai đơn vị thu hoạch được 800 tấn nên $x + y = 800$ (1).

Năm nay đơn vị thứ nhất thu được $x + 15\%x = 1{,}15x$ (tấn), đơn vị thứ hai thu được $y + 20\%y = 1{,}2y$ (tấn). Cả hai đơn vị thu được 945 tấn nên $1{,}15x + 1{,}2y = 945$ (2).

Từ (1) suy ra $y = 800 - x$. Thế vào (2):
$1{,}15x + 1{,}2(800 - x) = 945 \Leftrightarrow 960 - 0{,}05x = 945 \Leftrightarrow 0{,}05x = 15 \Leftrightarrow x = 300$ (thỏa mãn).

Suy ra $y = 800 - 300 = 500$ (thỏa mãn).

Vậy năm ngoái đơn vị thứ nhất thu hoạch được 300 tấn thóc, đơn vị thứ hai thu hoạch được 500 tấn thóc.

2) Gọi thời gian tháo nước đến khi số nước còn lại ở hai bể bằng nhau là x (phút). Vì lượng nước còn lại ở mỗi bể không âm nên $1300 - 25x \geq 0$ và $800 - 15x \geq 0$, suy ra $0 < x \leq 52$.

Sau x phút, bể thứ nhất còn $1300 - 25x$ (lít), bể thứ hai còn $800 - 15x$ (lít).

Ta có phương trình: $1300 - 25x = 800 - 15x \Leftrightarrow 10x = 500 \Leftrightarrow x = 50$ (thỏa mãn).

Vậy sau 50 phút thì số nước còn lại ở hai bể bằng nhau.

3) Đồ thị hàm số $y = ax + b$ đi qua điểm $A(-2;1)$ nên $-2a + b = 1$ (1).

Đồ thị hàm số đi qua điểm $B(-4;2)$ nên $-4a + b = 2$ (2).

Lấy (1) trừ (2) theo vế: $2a = -1 \Leftrightarrow a = -\frac{1}{2}$.

Thay vào (1): $b = 1 + 2a = 1 + 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 0$.

Vậy $a = -\frac{1}{2}$, $b = 0$.

Bài 4.

1) a) Tam giác ACH vuông tại H nên $CH = AC \cdot \sin \widehat{CAH} = 108 \cdot \sin 15^\circ \approx 28$ (m).

Vậy chiều cao của con dốc khoảng 28 m.

b) Tam giác BCH vuông tại H nên $CH = BC \cdot \sin \widehat{CBH}$, suy ra $BC = \dfrac{CH}{\sin 10^\circ} = \dfrac{108 \cdot \sin 15^\circ}{\sin 10^\circ} \approx 161$ (m).

Thời gian người đó xuống dốc là $t = \dfrac{BC}{3} = \dfrac{108 \cdot \sin 15^\circ}{3 \cdot \sin 10^\circ} \approx 54$ (giây).

Vậy sau khoảng 54 giây người đó xuống đến chân dốc.

2) a) Gọi O là trung điểm của AD.

Tam giác ABD vuông tại B (do $Bx \perp AB$) có BO là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền nên $OB = \dfrac{AD}{2}$.

Tam giác ACD vuông tại C (do $Cy \perp AC$) có CO là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền nên $OC = \dfrac{AD}{2}$.

Mà $OA = OD = \dfrac{AD}{2}$ nên $OA = OB = OC = OD$.

Vậy bốn điểm A, B, D, C cùng thuộc đường tròn tâm O, đường kính AD.

b) Xét ΔAHE và ΔBKE có: $\widehat{AHE} = \widehat{BKE} = 90^\circ$; $\widehat{AEH} = \widehat{BEK}$ (đối đỉnh).

Do đó $\Delta AHE \backsim \Delta BKE$ (g.g), suy ra $\dfrac{AE}{BE} = \dfrac{HE}{KE}$, hay $AE \cdot EK = HE \cdot EB$.

Từ $\dfrac{AE}{BE} = \dfrac{HE}{KE}$ suy ra $\dfrac{EH}{EA} = \dfrac{EK}{EB}$.

Xét ΔEHK và ΔEAB có: $\dfrac{EH}{EA} = \dfrac{EK}{EB}$; $\widehat{HEK} = \widehat{AEB}$ (đối đỉnh).

Do đó $\Delta EHK \backsim \Delta EAB$ (c.g.c), suy ra $\widehat{EHK} = \widehat{EAB}$, hay $\widehat{KHB} = \widehat{DAB}$ (1).

Tam giác ABD vuông tại B có đường cao BK nên $\widehat{DBK} = \widehat{DAB}$ (cùng phụ với $\widehat{ADB}$) (2).

Từ (1) và (2) suy ra $\widehat{KHB} = \widehat{DBK}$.

c) Gọi P là giao điểm của hai đường thẳng AC và BD.

Xét ΔPCD và ΔPBA có: $\widehat{PCD} = \widehat{PBA} = 90^\circ$; $\widehat{APB}$ chung.

Do đó $\Delta PCD \backsim \Delta PBA$ (g.g), suy ra $\dfrac{PC}{PB} = \dfrac{PD}{PA}$, hay $\dfrac{PC}{PD} = \dfrac{PB}{PA}$.

Xét ΔPCB và ΔPDA có: $\dfrac{PC}{PD}=\dfrac{PB}{PA}$; $\widehat{APB}$ chung.

Do đó $\Delta PCB \backsim \Delta PDA$ (c.g.c), suy ra $\widehat{PBC}=\widehat{PAD}$, hay $\widehat{CBD}=\widehat{CAD}$.

Vì $\widehat{ABD}=90^\circ$ nên $\widehat{CBD}=90^\circ-\widehat{ABC}$. Tam giác ABH vuông tại H nên $\widehat{BAH}=90^\circ-\widehat{ABC}$.

Suy ra $\widehat{CAD}=\widehat{BAH}$, do đó $\widehat{CAH}=\widehat{CAD}-\widehat{HAD}=\widehat{BAH}-\widehat{HAD}=\widehat{BAD}$.

Kết hợp với (1) ta được $\widehat{KHB}=\widehat{CAH}$.

Gọi F là giao điểm của đường thẳng HK với AC. Ta có $\widehat{FHC}=\widehat{KHB}$ (đối đỉnh) nên $\widehat{FHC}=\widehat{CAH}$.

Suy ra $\widehat{FHC}+\widehat{FCH}=\widehat{CAH}+\widehat{ACH}=90^\circ$, do đó $\widehat{HFC}=90^\circ$, hay $HK\perp AC$.

Mặt khác I, M lần lượt là trung điểm của AB, BC nên IM là đường trung bình của tam giác ABC, suy ra $IM \parallel AC$. Do đó $IM\perp HK$.

Gọi N là giao điểm của IM và HK.

Tam giác AHB vuông tại H và tam giác AKB vuông tại K, có I là trung điểm của cạnh huyền AB nên $IH=IK=\dfrac{AB}{2}$.

Tam giác IHK cân tại I có IN là đường cao nên IN cũng là đường trung tuyến, suy ra N là trung điểm của HK và $NK=\dfrac{HK}{2}$.

Tam giác INK vuông tại N nên $\sin\widehat{NIK}=\dfrac{NK}{IK}=\dfrac{HK}{2IK}$.

Theo hình vẽ, I nằm cùng phía với A đối với BC, còn K nằm khác phía với A đối với BC. Vì $H\in BC$ nên trung điểm N của HK nằm cùng phía với K, tức là khác phía với I đối với BC. Mà $M\in BC$ và I, M, N thẳng hàng nên M nằm giữa I và N, suy ra $\widehat{MIK}=\widehat{NIK}$.

Do đó $2\sin\widehat{MIK}=\dfrac{HK}{IK}$.

Bài 5.

Gọi độ dài mỗi cạnh hàng rào vuông góc với tường bao là x (m) và độ dài cạnh hàng rào song song với tường bao là y (m), $x>0$, $y>0$.

Theo hình vẽ, hàng rào gồm ba đoạn vuông góc với tường bao và một đoạn song song với tường bao nên $3x+y=120$, suy ra $y=120-3x$ (với $0<x<40$).

Diện tích khu đất trồng rau và nuôi gà là

$S = xy = x(120 - 3x) = -3x^2 + 120x = -3(x^2 - 40x + 400) + 1200 = 1200 - 3(x - 20)^2$.

Vì $(x - 20)^2 \geq 0$ nên $S \leq 1200$. Dấu "=" xảy ra khi $x = 20$ (thỏa mãn), khi đó $y = 120 - 3 \cdot 20 = 60$.

Vậy để diện tích lớn nhất (1200 m^2) thì cạnh vuông góc với tường bao dài 20 m và cạnh song song với tường bao dài 60 m.

---------- HẾT ----------